
Statistique descriptive - II : TD N° 2

Exercice 1 :

Un échantillon de 1000 diplômés d'université, a donné la répartition suivante :

X \ Y	Licence	Master	Doctorat
Homme	386	104	23
Femme	372	102	13

1. Calculer le tableau des profils en ligne correspondant. En déduire la distribution des diplômés hommes selon le diplôme obtenu. Comment s'appelle cette distribution ?
2. Calculer le tableau des profils en colonne.
3. Sous la condition de l'Indépendance, calculer les effectifs théorique n_{ij}^* .

Exercice 2 :

Démontrer que les marges du tableau des effectifs observés coïncident toujours avec celles du tableau des effectif théorique.

Exercice 3 :

On donne le tableau de contingence suivant :

X \ Y	y_1	y_1	y_1	Total
y_1				60
y_1				180
Total	24		36	

On suppose que les variables X et Y sont indépendantes

1. Calculer les effectifs manquants
2. Calculer les pourcentages en lignes et les pourcentages en colonnes. Que remarquez – vous ?

Exercice 4 :

Compléter le tableau de contingence suivant sachant que les deux variables X et Y sont indépendantes.

		Y			$n_{i \cdot}$
		x_1	y_1	y_2	
x_3	x_1	4	4		
	x_2		10		
	x_3		2	6	
	$n_{\cdot j}$				

Exercice 5 :

Une entreprise a effectué un sondage auprès de sa clientèle pour connaître son appréciation sur le service livraison. Les résultats ont été les suivants :

	Pas du tout satisfait	Plutôt pas satisfait	Plutôt satisfait	Très satisfait
Clients de plus de 2 ans d'ancienneté	10	50	245	195
Clients d'au plus 2 ans d'ancienneté	40	90	205	165

Calculez le pourcentage total de clients plutôt satisfaits ou très satisfaits.

- Calculez le pourcentage de clients de plus de 2 ans d'ancienneté parmi les clients plutôt satisfaits ou très satisfaits.
- Donnez le tableau des profils en ligne.
- Donnez le tableau de contingence obtenu en regroupant :
 - d'une part les clients pas du tout satisfaits et plutôt pas satisfaits ;
 - et d'autre part les clients plutôt satisfaits et très satisfaits.
- Si les 2 caractères étaient indépendants, combien aurait-on de clients de plus de 2 ans d'ancienneté dans la catégorie plutôt satisfait ou très satisfait ?

Bon courage !

